



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019

8 ශ්‍රේණිය

ගණිතය

කාලය : පැය 02 යි

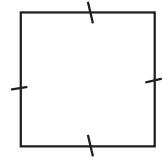
නම/ විභාග අංකය:

I කොටස

- 1 සිට 20 තෙක් ප්‍රශ්න සියල්ලට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න. සෑම ප්‍රශ්නයකට ම ලකුණු 2 බැගින් හිමි වේ.

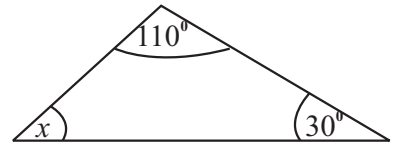
01. දී ඇති රූපයේ,

- සමමිති අක්ෂ සියල්ලම අඳින්න.
- භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයද?



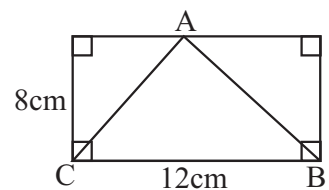
02. සුළු කරන්න. $1 \frac{2}{5} \times 1 \frac{3}{7}$

03. x හි අගය සොයන්න.



04. සුළු කරන්න. 42×0.02

05. රූප සටහනේ දක්වෙන තොරතුරු අනුව ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

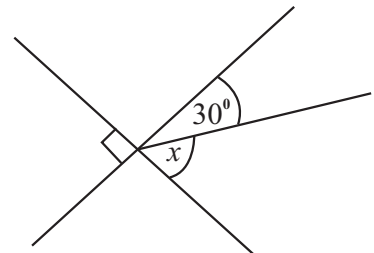


06. විසඳන්න. $2x - 1 = 7$

07. $\frac{2}{5}$ යන්න ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

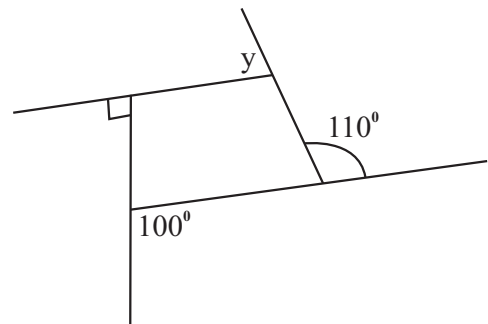
08. 'ERROR' යන වචනයට අයත් අක්ෂර කුලකය ලැයිස්තුගත ක්‍රමයට ලියා දක්වන්න.

09. x හි අගය සොයන්න.



10. සුළු කරන්න. $\frac{-12 - (-8)}{-2}$

11. රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව
(i) y ඇතුළත් සමීකරණයක් ලියන්න.
(ii) y හි අගය සොයන්න.



12. හිස්කොටු සම්පූර්ණ කරන්න. $8x^3 = 2^{\square} \times x^3 = (2x)^{\square}$

13. $196 = 2 \times 2 \times 7 \times 7$ යන්න භාවිතා කර $\sqrt{196}$ හි අගය සොයන්න.

14. A හා B අතර 3 : 1 අනුපාතයට මුදලක් බෙදාගත්තේ නම් A ට හිමි මුදල මුළු මුදලින් කවර පංගුවක් ද?

15. $(-3)^3$ හි අගය සොයන්න.

16. එකතු කරන්න.

	t	kg
	2	200
+	1	950

17. මහා පොදු සාධකය සොයන්න. $3a, 12ab$

18. සුළු කරන්න. $2 - 1\frac{3}{4}$

19. 0.6 යන්න

(i) භාගයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

(ii) ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

20. 1 හා 2 රවුම් තුළ ලියා ඇති සංඛ්‍යා දෙකෙහි කු.පො.ගු. තුන්වන රවුමෙහි ලියා ඇත.

1 රවුම 2 රවුම 3 රවුම

③ ④ ⑫

ඒ අනුව කු.පො.ගු. 20 වන සේ රවුම් දෙකට සුදුසු සංඛ්‍යා ලියන්න.

1 රවුම



2 රවුම



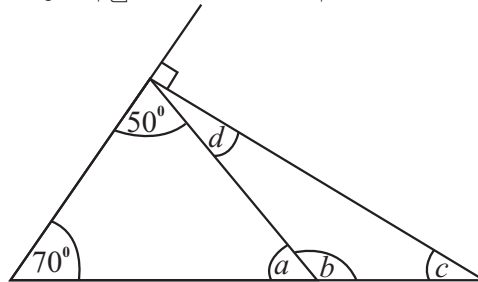
3 රවුම



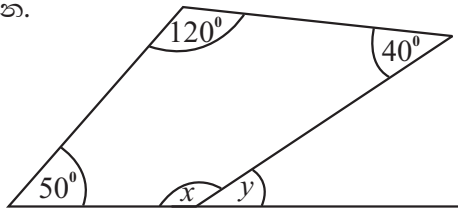
II කොටස

- පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයන්න. පිළිතුරු වෙනම කඩදාසියක සැපයිය යුතුය. (පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 16 ක්ද අනෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 11 බැගින් ද වශයෙන් ලකුණු ලැබේ.)

01. (a) ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඵෙකය සහ චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඵෙකය යන කෝණ ඵෙකයන් සොයා ගැනීම සඳහා පන්ති කාමරයේදී ඔබ විසින් සිදුකරන ලද ක්‍රියාකාරකම් සිහිකර ගන්න. ඒ අනුව
- ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන ඇලවූ ආකාරයේ දළ රූපය අඳින්න. (ල.03)
 - චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණ හතර ඇලවූ ආකාරයේ දළ රූපය අඳින්න. (ල.03)
 - “චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණ ඵෙකය = 2 x ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ ඵෙකය” යන සම්බන්ධතාවයේ සත්‍යතාව ඉහත (i) සහ (ii) කොටස්වල පිළිතුර ඇසුරෙන් පහදන්න. (ල. 04)
- (b) (i) රූපයේ ලකුණු කර ඇති තොරතුරු අනුව a, b, c හා d හි අගයන් සොයන්න. (ල.04)

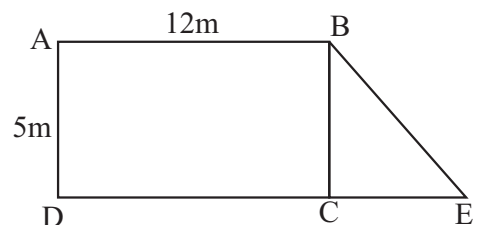


- (ii) x හා y හි අගය සොයන්න. (ල.02)



02. P = {380200 යන සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම්}
 Q = {55125 යන සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම්}
 R = {1 සිට 100 තෙක් වූ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවන්හි 10 හි ගුණාකාර}
- ඉහත P, Q හා R කුලක අවයව සහිතව සගල වරහන තුළ ලියා දක්වන්න. (ල.06)
 - $n(P)$ හා $n(Q)$ සොයන්න. (ල.02)
 - P සහ Q කුලක දෙක අතරින් 5 ඉලක්කම අවයවයක් වූ කුලකය නම් කරන්න. “5 එම කුලකයේ අවයවයක් වේ.” යන්න සංකේත ඇසුරින් ලියා දක්වන්න. (ල.02)
 - R කුලකයට අයත් අවයව අනුව R කුලකය හැඳින්විය හැකි විශේෂ නම ලියා දක්වන්න. (ල.01)

03. (a) මිනුම් සහිතව රූපයේ දක්වා ඇති ABED යනු එලවළු වගා කර ඇති බිම් කොටසකි. එය ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හැඩයකින් හා BCE ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයකින් යුක්ත වේ.



- ABCD කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ල.02)
- BCE කොටසේ වර්ගඵලය, ABCD කොටසේ වර්ගඵලයෙන් $\frac{1}{3}$ නම් CE දිග සොයන්න. (ල.03)
- එළවලු වගා කර ඇති භූමියේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න. (ල.02)

- (b) පැත්තක දිග 5cm වූ සෘණකයක දළ රූප සටහනක් ඇඳ එහි පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න. (ල.04)

04. (a) සුළු කරන්න.

(i) $\frac{7}{10} \times 5$ (උ.02)

(ii) $3 \frac{3}{4} \times 2 \frac{2}{3}$ (උ.02)

(iii) $\frac{3.2 \times 0.25}{0.8}$ (උ.03)

(b) සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය $2 \frac{4}{7} \text{ m}^2$ වන අතර එහි දිග $1 \frac{2}{7} \text{ m}$ වේ. සෘජුකෝණස්‍රයේ පළල සොයන්න. (උ.04)

05. (a) වොකලට් එකක මිල අයිස් ක්‍රීම් එකක මිල මෙන් හතරගුණයට වඩා රු. 50 ක් වැඩිය. වොකලට් 2 ක් සහ අයිස් ක්‍රීම් 4 ක් මිලට ගැනීමට රු. 400 වැය විය.

(i) අයිස් ක්‍රීම් එකක මිල රු. x ලෙස ගෙන වොකලට් එකක මිල x ඇසුරෙන් සොයන්න. (උ.02)

(ii) ඉහත තොරතුරු අනුව x ඇතුළත් සමීකරණයක් ගොඩනගා විසඳන්න. (උ.05)

(iii) වොකලට් එකක මිල සොයන්න. (උ.02)

(b) සාධක සොයන්න.

$4x - 12$ (උ.02)

06. (a) රු. 9500 ක මුදලක් A හා B අතර 3 : 2 අනුපාතයට ද B හා C අතර 3 : 2 අනුපාතයට ද බෙදා දෙන ලදී.

(i) A, B හා C අතර සංයුක්ත අනුපාතය සොයන්න. (උ.03)

(ii) A ට හිමිවන මුදල මුළු මුදලින් කවර පංගුවක් ද? (උ.02)

(iii) එක් එක් අයට හිමිවන මුදල වෙන වෙනම සොයන්න. (උ.04)

(b) එක්තරා රසකැවිලි වර්ගයක් සෑදීමේදී සීනි 200g ක්ද පිටි 500g ක්ද මාගරින් 100g ක්ද භාවිත කරන ලදී.

සීනි, පිටි සහ මාගරින් අතර අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. (උ.02)

07. (a) ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

(i) $\frac{2}{5}$ (උ.02)

(ii) $2 \frac{1}{4}$ (උ.03)

(b) බැංකුවකින් රු. 12000 ක් ණයට ගත් සමත් අවුරුද්දකට පසු පොළිය වශයෙන් රු. 2400 ක්. ගෙවයි.

(i) සමත් ගෙවූ පොළිය, ණය මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න. (උ.02)

(ii) එම බැංකුවෙන් කුමාර රු. 50000 ක් ලබාගත්තේ නම් වසරක් අවසානයේ ඔහු ගෙවිය යුතු පොළිය සොයන්න. (උ.04)

